תוכנית לימודים מואצת בהנדסת חשמל ופיזיקה לתואר ראשון ושני

תכנית הלימודים משותפת לפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים והפקולטה לפיסיקה. התכנית מכשירה מהנדסים בעלי ידע מעמיק במיוחד בפיסיקה, אשר מצטרף ומרחיב את הידע המדעי-טכנולוגי הנרכש במסגרת הלימודים בפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים. התכנית מתאפיינת בקצב לימוד מוגבר, ומיועדת לסטודנטים מצטיינים. התכנית הינה במסלול קבלה נפרד.

תכנית הלימודים מאפשרת השלמת תואר ראשון ותואר שני מחקרי בתוך חמש שנים. בעת הרישום לתכנית, הסטודנטים יבחרו אם ברצונם להירשם לפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים או לפקולטה לפיזיקה כפקולטת האם. רישום זה לא ישפיע על התוכנית והקריטריונים להצלחה והצטיינות יישארו זהים ללא קשר לשיוך הפקולטי.

בשלוש השנים הראשונות, הסטודנטים ילמדו לפי המסלול המשולב לתואר מוסמך למדעים בהנדסת חשמל ובפיזיקה. בתום שנת הלימודים השלישית, יוכלו הסטודנטים להתחיל את לימודי התואר השני המחקרי עם מלגה מלאה על פי המלצת הפקולטה ובהתאם לתנאים של מדור מלגות בביה״ס לתארים מתקדמים (בתנאי שיעמדו בתנאי הקבלה) בפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים או בפקולטה לפיזיקה, עפ״י בחירתם, במקביל לסיום התואר הראשון.

את לימודי התואר הראשון יוכלו להשלים עפ״י בחירתם לתואר מוסמך למדעים בהנדסת חשמל במגמה להנדסת חשמל ופיזיקה (162 נ״ז) או לתואר מוסמך למדעים בפיזיקה במגמה לפיזיקה והנדסת חשמל (159 נ״ז). יודגש כי הסטודנטים יוכלו להשלים תואר שני בהנדסת חשמל ומחשבים או בפיזיקה בלי קשר לבחירתם במסלול להשלמת תואר ראשון, מוסמך למדעים בהנדסת חשמל או מוסמך למדעים בפיזיקה. לחלופין, סטודנטים יוכלו להשלים את המסלול המשולב לתואר מוסמך למדעים בהנדסת חשמל ובפיזיקה (178 נ״ז).

הקבלה הסופית ללימודי התואר השני מותנית בעמידה בתנאי הקבלה במועד הרישום לתואר שני. סטודנטים במסלול מואץ לתואר שני יוכלו להנות ממלגה בשנה הרביעית והחמישית ללימודיהם (לאחר קבלתם ללימודי תואר שני) בכפוף לתנאי המלגות של ביה״ס לתארים מתקדמים. בכפוף למילוי התנאים והדרישות לתארים ולתכנית, הסטודנטים יסיימו את לימודי התואר הראשון בתום 4 שנים, ובתום 5 שנים ישלימו את התואר השני. בתחילת השנה הרביעית יש למצוא מנחה ובתום השנה הרביעית יש להגיש הצעת מחקר לתזה. סטודנטים אשר יבחרו להשתלם לתואר שני בפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים יצברו בנוסף 16 נ״ז + 2 נ״ז עבור ״אנגלית מורחבת״ אם סיימו את התואר הראשון בפקולטה להנדסת חשמל ומחשבים במגמה להנדסת חשמל ופיזיקה, ו19 נ״ז + 2 נ״ז עבור ״אנגלית מורחבת״ אם בחרו לסיים את התואר הראשון בפקולטה לפיזיקה במגמה לפיזיקה והנדסת חשמל. סטודנטים אשר יבחרו להשתלם לתואר שני בפיזיקה יצברו בנוסף 16 נ״ז + 2 נ״ז עבור ״אנגלית מורחבת״.

המגמה להנדסת חשמל ופיזיקה

על מנת להשלים את התואר יש לצבור 162 נקודות לפי הפרוט הבא:

מקצועות חובה בהנדסת חשמל: **97.5 נק׳**

מקצועות חובה של המגמה: **27 נק׳**

מקצועות בחירה: **5-7.5 בפיזיקה** + **18-20.5 בהנדסת חשמל** } **לפחות 25.5 נק׳**

מקצועות בחירה כלל-טכניונית:

מקצועות בחירה חופשית: **4 נק׳**

מקצועות העשרה: **6 נק׳**

חינוך גופני: **2 נק׳**

יש לצבור 12 נקודות של מקצועות בחירה כלל טכניונית, מתוכם 6 נקודות במקצועות המוגדרים כלימודי העשרה שקיבלו את אישור המל״ג לצורך כך, 2 נקודות במקצועות חינוך גופני ומקצועות בחירה חופשית מתוך כלל המקצועות הניתנים בטכניון בכפוף לכללי הרישום למקצוע. מקצועות החובה של המסלול מסומנים ב#.

בוגרי המסלול יקבלו תואר ״מוסמך למדעים בהנדסת חשמל״. המסלול יירשם באישור שיצורף לתעודת הגמר ולגיליון הציונים.

מקצועות חובה - השיבוץ המומלץ לפי סמסטרים

סמסטר 1		**ה׳**	**ת׳**	**מ׳**	**נק׳**
044102	בטיחות במעבדות חשמל	4*	-	-	-
104012	חדו״א 1ת׳	4	3	-	5.5
104064	אלגברה 1מ1	4	2	-	5.0
	או				

104016	אלגברה 1מ׳	4	2	-	5.0
114020	מעבדה לפיזיקה 1מ׳	-	-	3	1.5
114074	פיזיקה 1 פ׳	4	2	-	5.0
234117	מבוא למדעי המחשב ח׳	2	2	2	4.0
324033	אנגלית טכנית-מתקדמים ב׳+	4	-	-	3.0
		22	9	5	24.0

<u>הערות</u>:
* חד פעמי במהלך הסמסטר, בהתאם להנחיות שיפורסמו בנפרד.
מקצועות בחירה פקולטיים **מומלצים: ״פרויקט מבוא בהנדסת חשמל ומחשבים״ (045001) ו״מבט-על להנדסת חשמל ומחשבים״ (045002).

סמסטר 2		**ה׳**	**ת׳**	**מ׳**	**נק׳**
044252	מערכות ספרתיות ומבנה המחשב	4	2	-	5.0
104013	חדו״א 2 ת׳	4	3	-	5.5
104038	אלגברה 2מ׳	2	1	-	2.5
104136	מד״ר מ׳	3	2	-	4.0
114030	מעבדה לפיזיקה 2מח׳	-	-	3	1.0
114076	פיזיקה 2פ׳	4	2	-	5.0
		17	10	3	23.0

*מקצועות בחירה פקולטיים **מומלצים**: ״פרויקט מבוא בהנדסת חשמל ומחשבים״ (045001) ו״מבט-על להנדסת חשמל ומחשבים״ (045002).

סמסטר 3		**ה׳**	**ת׳**	**מ׳**	**נק׳**
044105	תורת המעגלים החשמליים	3	2	-	4.0
044268	מבוא למבני נתונים ואלגו׳	2	1		3.0
104034	מבוא להסתברות ח׳	3	1	-	3.5
104214	טורי פוריה והתמרות אינטגרליות	2	1	-	2.5
104215	פונקציות מרוכבות א׳	2	1	-	2.5
104220	משוואות דיפ. חלקיות ת׳	2	1	-	2.5
114101	מכניקה אנליטית	3	2	-	4.0
394901	חינוך גופני*	-	2	-	1.0
		17	11	-	23.0

*מקצוע חובה שנלקח במסגרת 12 הנקודות של מקצועות בחירה כלל טכניונית.

סמסטר 4		**ה**	**ת**	**מ**	**פ**	**נק׳**
044127	יסודות התקני מל״מ	3	1	-	-	3.5
044131	אותות ומערכות	4	2	-	-	5.0
044157	מעב. בהנדסת חשמל 1א	-	-	3	3	2.0
115203	פיזיקה קוונטית 1	4	2	-	-	5.0
114246	אלקטרומגנטיות ואלקטרודינמיקה *	4	2	-	-	5.0
	או					
044140	שדות אלקטרומגנטיים	2	2	-	-	3.5
114036	פיזיקה סטטיסטית ותרמית	4	2	-	-	5.0
		17/19	9	3	3	24/25.5

* המקצוע 114246 נדרש לתואר שני בפיזיקה. לסטודנט שלמד את 114246 ייחשבו 1.5 נק׳ כבחירה מפיזיקה, כלומר מינימום נק׳ בחירה נדרשות מפיזיקה יהיה 3.5 נק׳.

סמסטר 5		**ה׳**	**ת׳**	**מ׳**	**פ׳**	**נק׳**
044137	מעגלים אלקטרוניים	4	2	-	-	5.0
044148	גלים ומערכות מפולגות	2	1	-	-	3.0
044202	אותות אקראיים	2	1	-	-	3.0
115204	פיזיקה קוונטית 2	4	2	-	-	5.0
116217	פיזיקה של מצב מוצק	3	1	-	-	3.5
044158	מעב. בהנדסת חשמל 1ב	-	-	2.5	2	1.5
394901	חינוך גופני*	-	2	-	-	1.0
		15	9	2.5	2	22.0

*מקצוע חובה שנלקח במסגרת 12 הנקודות של מקצועות בחירה כלל טכניונית.

סמסטר 6		**ה׳**	**ת׳**	**מ׳**	**פ׳**	**נק׳**
114035	מעבדה לפיזיקה 3 – גלים	-	-	3	-	1.5
044167	פרויקט א׳	2	-	-	12	4.0
	מקצועות מעבדה	-	-	4	-	2.0
		2	-	7	12	7.5

סמסטר 7		**ה׳**	**ת׳**	**מ׳**	**פ׳**	**נק׳**
044169	פרויקט ב׳*	-	-	-	14	4.0
	או					
114252	פרויקט ת	-	-	-	3	3.0
		-	-	-	14/3	4.0 / 3.0

*3.0 נק״ז יוכרו כמקצוע חובה ו-1.0 נק״ז כבחירה פקולטית.

הנחיות כלליות:

1. במסגרת מקצועות הבחירה על הסטודנט ללמוד:

א. 5-7.5 נק׳ מפיזיקה **:**

לפחות מקצוע אחד מתוך 6 מקצועות מהרשימה הבאה:

114210	אופטיקה	3.5
116029	מבוא לביופיזיקה	3.5
116031	מבוא לאינפורמציה וחישוב קוואנטים	3.5
116354	אסטרופיזיקה וקוסמולוגיה	3.5
116004	פיזיקה של גרעינים וחלקיקים יסודיים	3.5
116027	פיזיקה של זורמים	3.5

ב. שתי קבוצות התמחות שונות. ניתן לקחת קבוצת התמחות כפולה עם קבוצת התמחות רגילה.

2. מקצועות בחירה מהפקולטה לפיזיקה שנמצאים באחת מקבוצות ההתמחות, ייחשבו בחשמל ומחשבים או בפיזיקה, לפי בחירת הסטודנט.

3. במסגרת מקצועות הבחירה של פיזיקה ניתן לבחור מרשימת מקצועות הבחירה של פיזיקה וגם ממקצועות החובה של פיזיקה שאינם חובה במסלול זה (רשימה 3 בתכנית התלת שנתית של פיזיקה).

<u>הערה</u>: הסטודנטים המתקבלים יעמדו בדרישות הקבלה כפי שיסוכמו ע״י שתי הפקולטות.